

Centro de Estudios Profesionales Santa Gema

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

CineAI

Manual de Instalación

Versión 1.0

Alumno: Héctor Grande Sánchez

Tutor: David Melo

Ciclo: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)

Curso: 2024-2026 | Fecha: junio de 2026

Índice

Índice	2
1. Introducción	3
2. Instalación del APK en Android	4
2.1. Requisitos previos	4
2.2. Instalación paso a paso	4
2.3. Resolución de problemas	4
3. Configuración del entorno de desarrollo	6
3.1. Requisitos del sistema	6
3.2. Instalación de Java JDK 17	6
3.3. Instalación de Android Studio	6
3.4. Instalación del SDK de Flutter	6
3.5. Configuración de variables de entorno	6
3.6. Verificación de la instalación	7
4. Apertura y ejecución del proyecto	8
4.1. Abrir el proyecto en Android Studio	8
4.2. Ejecutar en emulador	8
4.3. Ejecutar en dispositivo físico	8
5. Compilación del APK release	9

1. Introducción

Este manual describe dos procedimientos:

1. Instalación del APK: instalar CineAI en cualquier dispositivo Android desde app-release.apk. Sin conocimientos técnicos. Duración: ~5 minutos.
2. Configuración del entorno de desarrollo: instalar herramientas para abrir y ejecutar el código fuente. Para desarrolladores. Duración: ~2 horas.

2. Instalación del APK en Android

2.1. Requisitos previos

- Dispositivo Android 5.0 (API 21) o superior.
- Archivo app-release.apk en el dispositivo.
- Permiso de fuentes desconocidas activado.

2.2. Instalación paso a paso

Paso 1: Transferir el APK

Opción A - Cable USB:

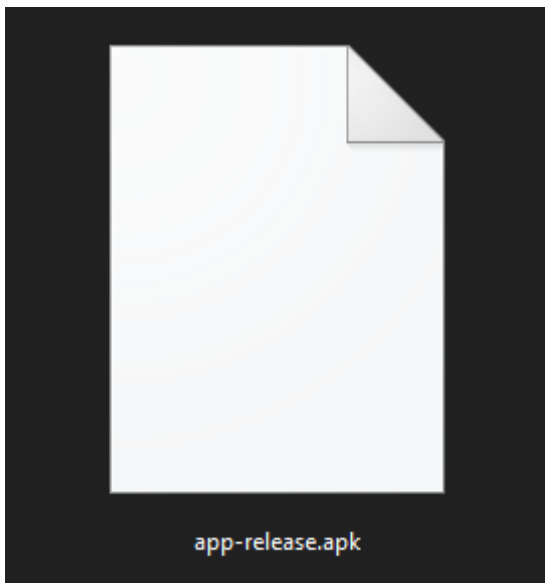
1. Conecta con cable USB.
2. Selecciona "Transferencia de archivos" (MTP).
3. Copia app-release.apk a Descargas.

Opción B - Correo electrónico:

1. Envía el APK como adjunto y descargalo en el dispositivo.

Opción C - Google Drive:

1. Sube a Drive y descarga en el dispositivo.



Paso 2: Activar fuentes desconocidas

Android 8.0 o superior: al abrir el APK, pulsa "Configuración" en el aviso y activa "Permitir desde esta fuente".

Android 7.0 o inferior: Ajustes -> Seguridad -> activa "Fuentes desconocidas".

Paso 3: Instalar

1. Abre el gestor de archivos -> Descargas.
2. Pulsa app-release.apk.
3. Pulsa "Instalar" y espera 10-20 segundos.
4. Pulsa "Abrir" para iniciar CineAI.

2.3. Resolución de problemas

- "Aplicación no instalada": desinstala la versión anterior (Ajustes -> Aplicaciones -> CineAI -> Desinstalar) y repite.
- La app se cierra al abrirse: verifica la conexión a internet.
- Sin notificaciones: Ajustes -> Aplicaciones -> CineAI -> Notificaciones -> activa permisos.

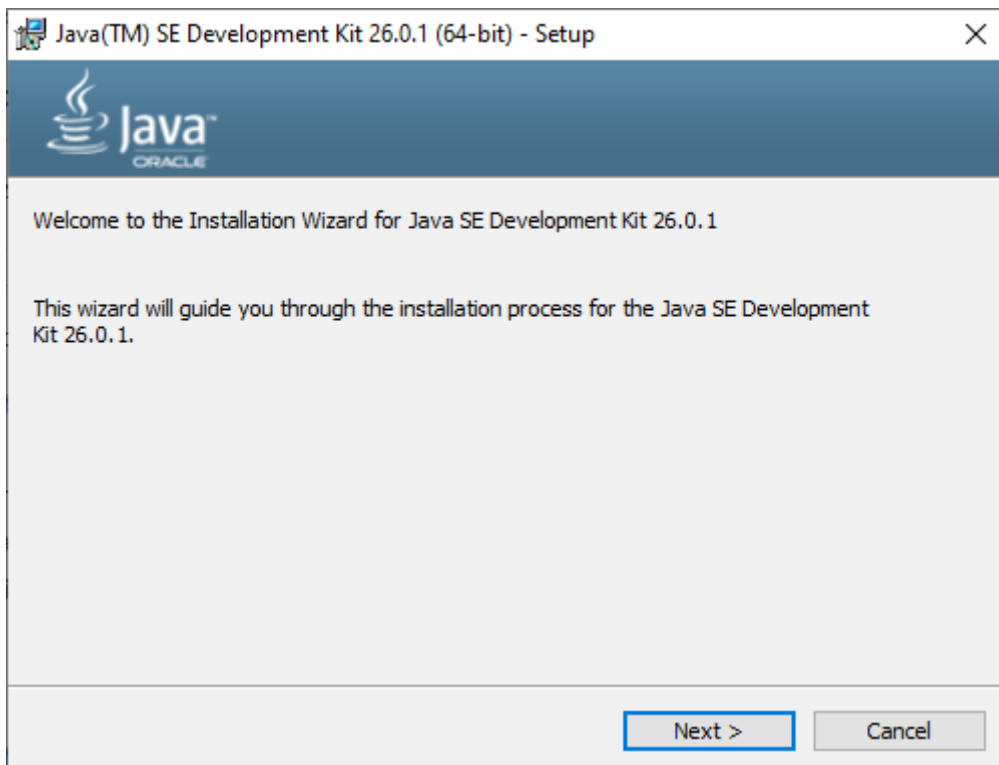
3. Configuración del entorno de desarrollo

3.1. Requisitos del sistema

- Windows 10 o 11 (64 bits).
- RAM: mínimo 8 GB (recomendado 16 GB).
- Espacio: mínimo 15 GB.
- Procesador con virtualización de hardware.
- Conexión a internet.

3.2. Instalación de Java JDK 17

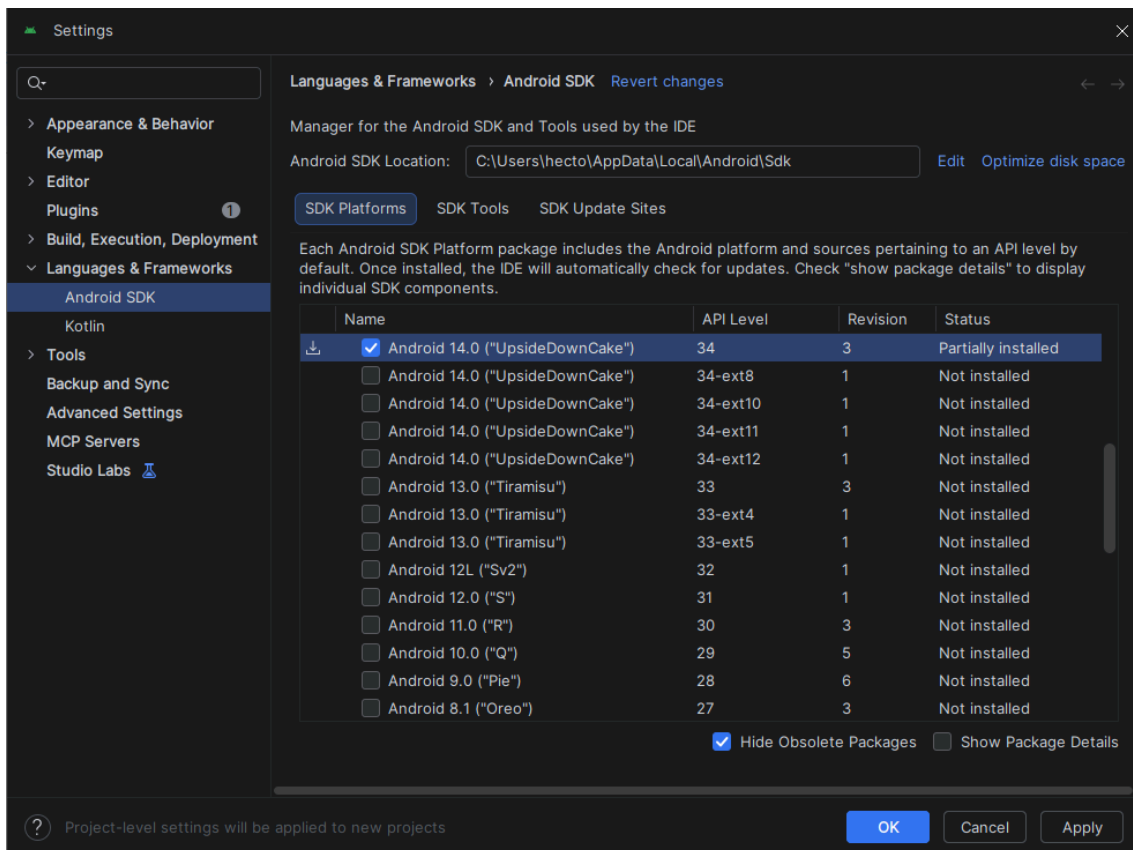
1. Descarga desde: <https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#java17-windows>
2. Selecciona "Windows x64 Installer" y ejecuta el .exe.
3. Sigue los pasos del asistente (siguiente -> instalar).



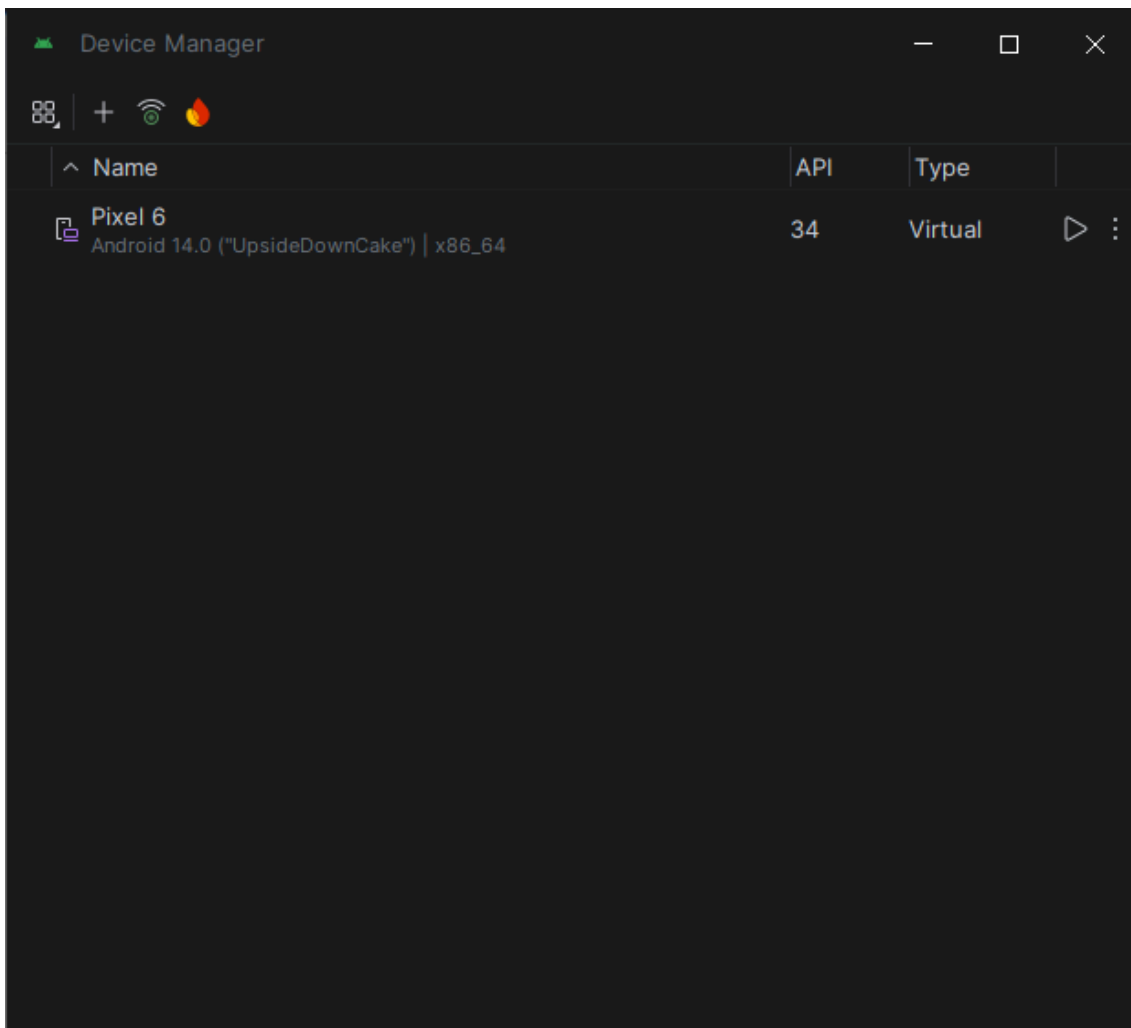
3.3. Instalación de Android Studio

1. Descarga desde: <https://developer.android.com/studio>
2. Selecciona "Standard", asegúrate de marcar "Android Virtual Device".
3. Acepta los términos y espera la descarga (10-20 min).

Configurar SDK: Tools -> SDK Manager -> marca "Android 14.0 (API 34)" -> Apply.

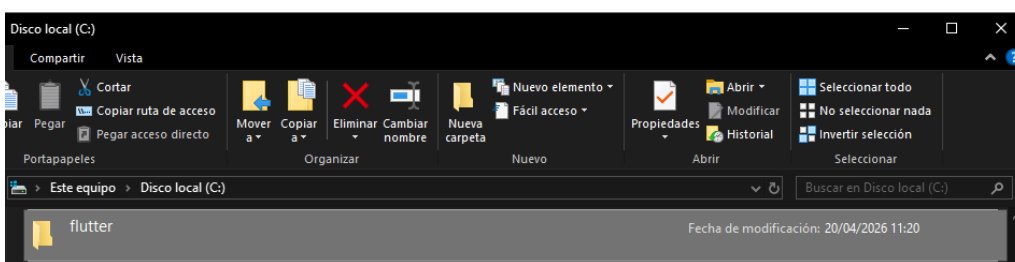


Crear emulador Pixel 6: Tools -> Device Manager -> Create Device -> Pixel 6 -> API 34 -> Finish.



3.4. Instalación del SDK de Flutter

1. Descarga desde: <https://docs.flutter.dev/get-started/install/windows/mobile>
2. Extrae el ZIP en C:\flutter (sin espacios en la ruta).

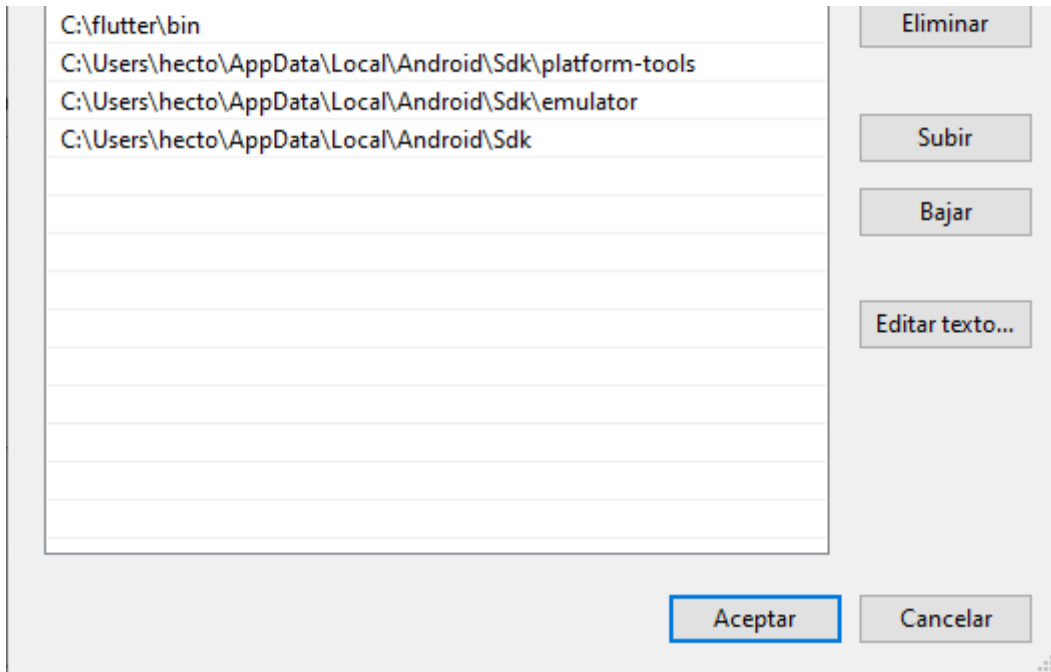


3.5. Configuración de variables de entorno

Busca "Variables de entorno" en Windows -> "Editar las variables de entorno del sistema" -> edita Path -> añade:

- C:\flutter\bin
- C:\Users\TU_USUARIO\AppData\Local\Android\Sdk\platform-tools
- C:\Users\TU_USUARIO\AppData\Local\Android\Sdk\emulator

Crea variable nueva: ANDROID_HOME =
C:\Users\TU_USUARIO\AppData\Local\Android\Sdk
(Sustituye TU_USUARIO por tu usuario real de Windows)



3.6. Verificación de la instalación

Abre una terminal nueva y ejecuta:

```
flutter doctor
```

Deben aparecer marcas verdes en "Flutter", "Android toolchain" y "Android Studio".

4. Apertura y ejecución del proyecto

4.1. Abrir el proyecto en Android Studio

1. Extrae cineai.zip (ej: C:\proyectos\cineai).
2. Abre Android Studio -> Open -> selecciona la carpeta cineai.
3. Espera el indexado del proyecto.
4. Abre la terminal (View -> Tool Windows -> Terminal) y ejecuta:

```
flutter pub get
```

5. Espera "Got dependencies!".

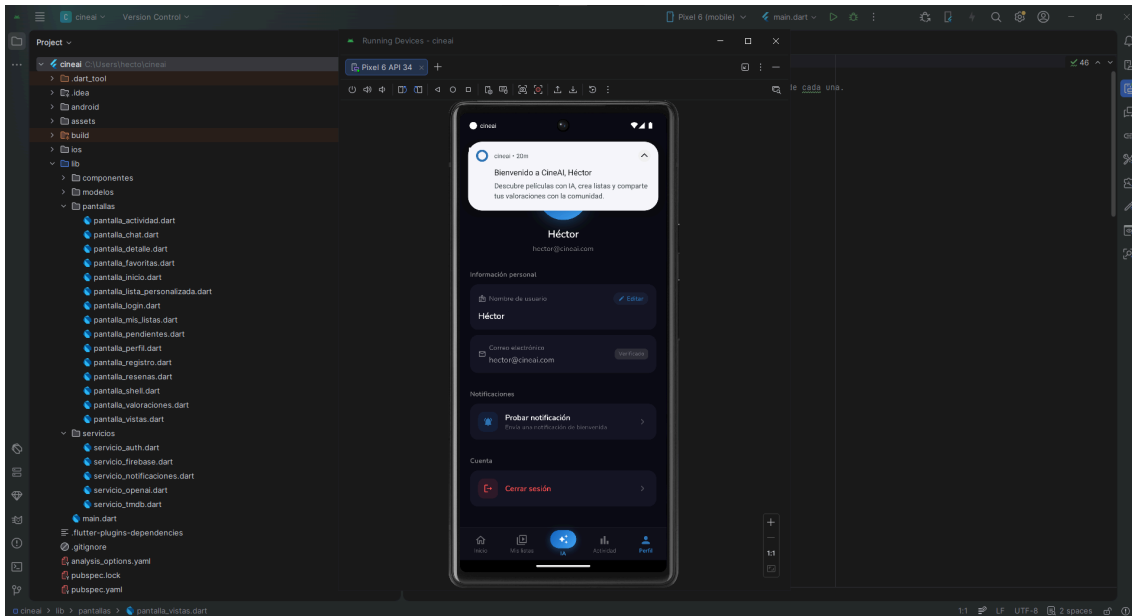
```
C:\Windows\System32\cmd.exe - flutter pub get
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\hecto\cineai>flutter pub get
Resolving dependencies...
Downloading packages...
  _flutterfire_internals 1.3.59 (1.3.72 available)
  cli_util 0.4.2 (0.5.1 available)
  cloud_firestore 5.6.12 (6.5.0 available)
  cloud_firestore_platform_interface 6.6.12 (8.0.2 available)
  cloud_firestore_web 4.4.12 (5.5.0 available)
  code_assets 1.0.0 (1.2.1 available)
  dbus 0.7.13 (0.7.14 available)
  firebase_auth 5.7.0 (6.5.2 available)
  firebase_auth_platform_interface 7.7.3 (9.0.2 available)
  firebase_auth_web 5.15.3 (6.2.2 available)
  firebase_core 3.15.2 (4.10.0 available)
  firebase_core_platform_interface 6.0.3 (7.0.1 available)
  firebase_core_web 2.24.1 (3.8.0 available)
  firebase_messaging 15.2.10 (16.3.0 available)
  firebase_messaging_platform_interface 4.6.10 (4.8.0 available)
  firebase_messaging_web 3.10.10 (4.2.0 available)
  flutter_lints 3.0.2 (6.0.0 available)
  flutter_local_notifications 18.0.1 (21.0.0 available)
  flutter_local_notifications_linux 5.0.0 (8.0.0 available)
  flutter_local_notifications_platform_interface 8.0.0 (11.0.0 available)
  google_fonts 6.3.3 (8.1.0 available)
  hooks 1.0.3 (2.0.2 available)
  lints 3.0.0 (6.1.0 available)
  matcher 0.12.19 (0.12.20 available)
  meta 1.17.0 (1.18.3 available)
  native_toolchain_c 0.17.6 (0.19.1 available)
  objective_c 9.3.0 (9.4.1 available)
  test_api 0.7.10 (0.7.12 available)
  timezone 0.10.1 (0.11.0 available)
  vector_math 2.2.0 (2.4.0 available)
  vm_service 15.1.0 (15.2.0 available)
Got dependencies!
31 packages have newer versions incompatible with dependency constraints.
Try `flutter pub outdated` for more information.

C:\Users\hecto\cineai>
```

4.2. Ejecutar en emulador

1. Verifica que el emulador Pixel 6 API 34 aparece en el selector.
2. Si no está iniciado, iniciarlo desde Device Manager.
3. Pulsa Run (triángulo verde) o Shift+F10.
4. El primer build tarda 5-10 minutos. Los siguientes serán mucho más rápidos.



4.3. Ejecutar en dispositivo físico

1. Ajustes -> Acerca del teléfono -> pulsa 7 veces "Número de compilación".
2. Ajustes -> Opciones de desarrollador -> activa "Depuración USB".
3. Conecta con cable USB y acepta el aviso en el dispositivo.
4. Selecciona tu dispositivo en Android Studio y pulsa Run.

5. Compilación del APK release

Para generar el APK optimizado para producción:

1. Abre una terminal en la carpeta raíz del proyecto.
2. Ejecuta los siguientes comandos en orden:

```
flutter clean  
flutter pub get  
flutter build apk --release
```

3. El proceso tarda 3-8 minutos. El APK se genera en:

```
build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk
```

Nota: el APK release tiene ~52 MB y está optimizado para producción.